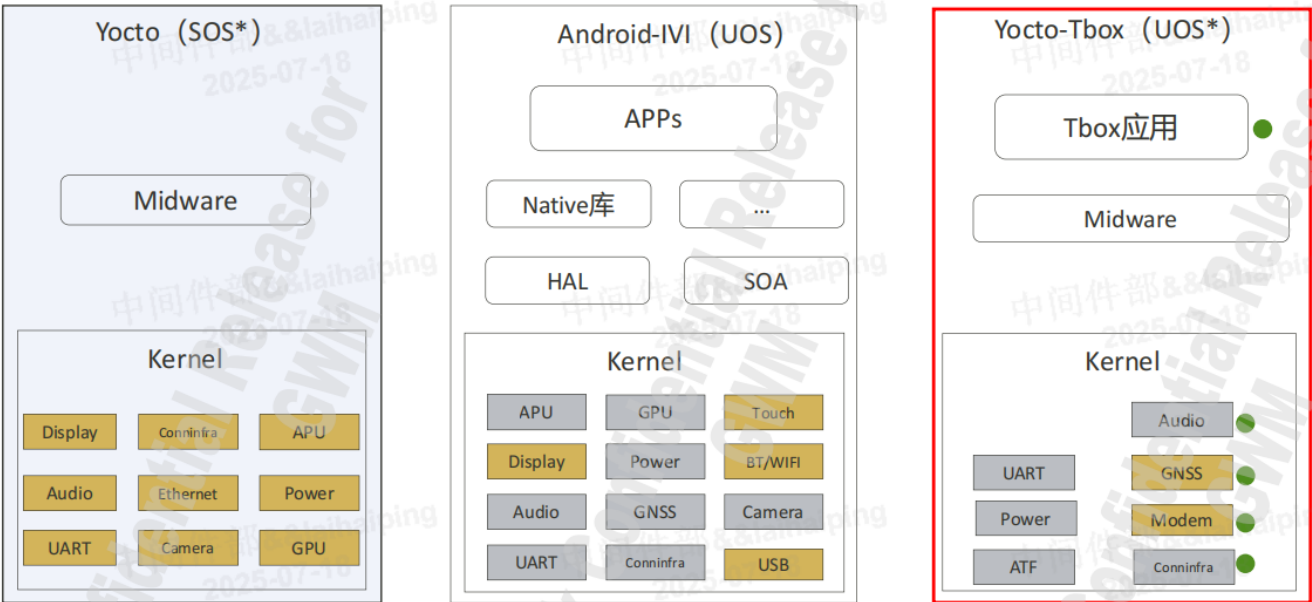


4.1.1 Hypervisor Tbox(L+L+A)架构

1. L+L+A框架

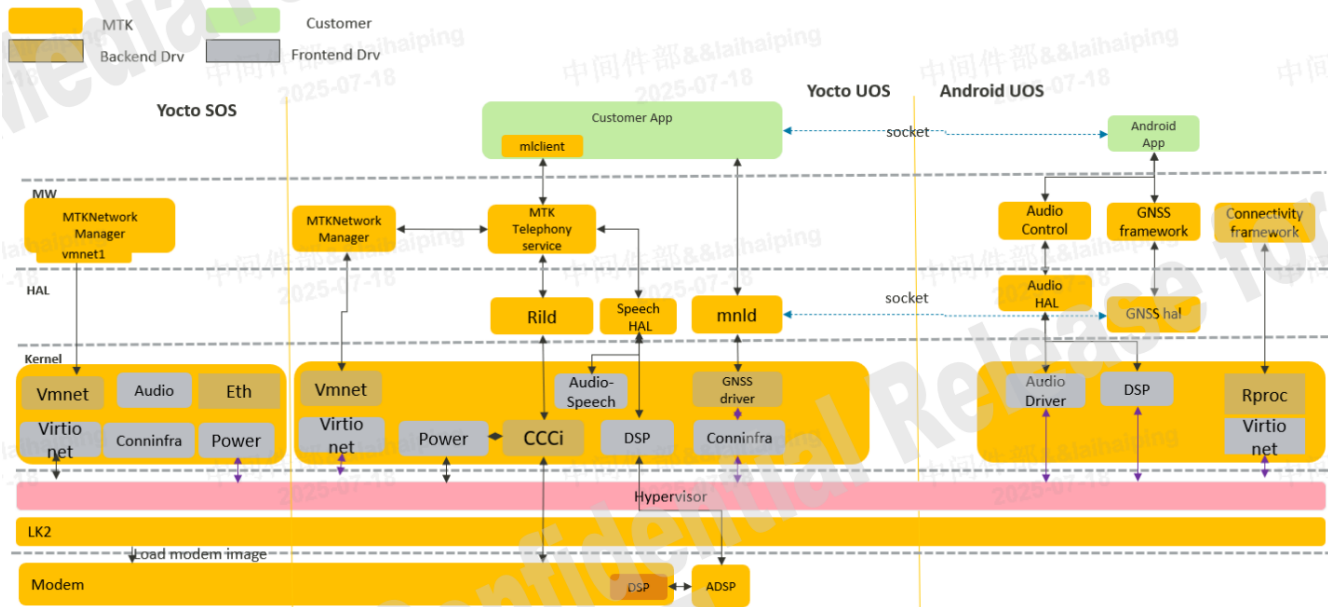


Yocto-Tbox (UOS)：单独一个yocto VM系统；

前端驱动：实际在SOS内部实现驱动，包括Audio、SPI、Conninfra、Ethernet等驱动， virtio虚拟化。（灰色）

后端驱动：实际Tbox内核实现驱动，包括GNSS, Modem相关的ccci driver驱动。（黄色）

2. Tbox架构

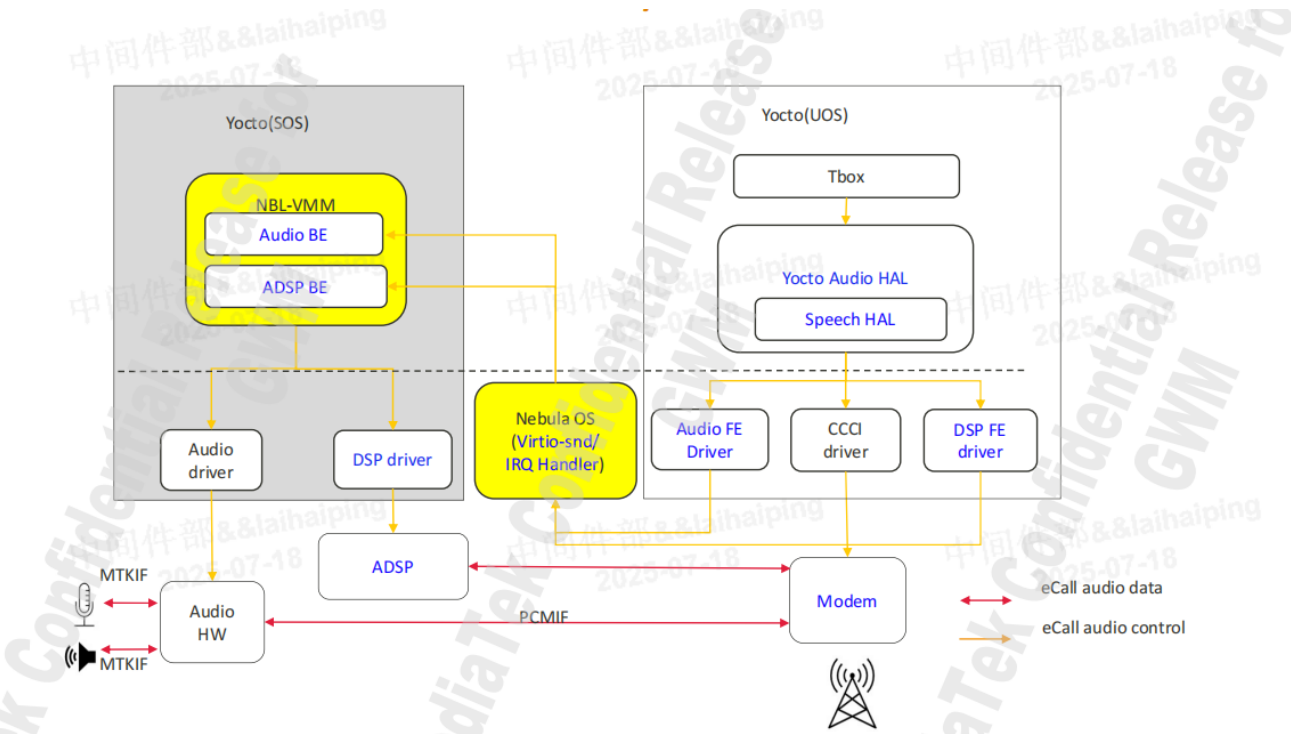


Modem是一个独立的IC chip，内部是一个独立的系统，通过SOS的LK2 load对应的modem镜像。

Hypervisor在LK之上，启动Tbox VM系统，实现了virtio-net的虚拟化通道。

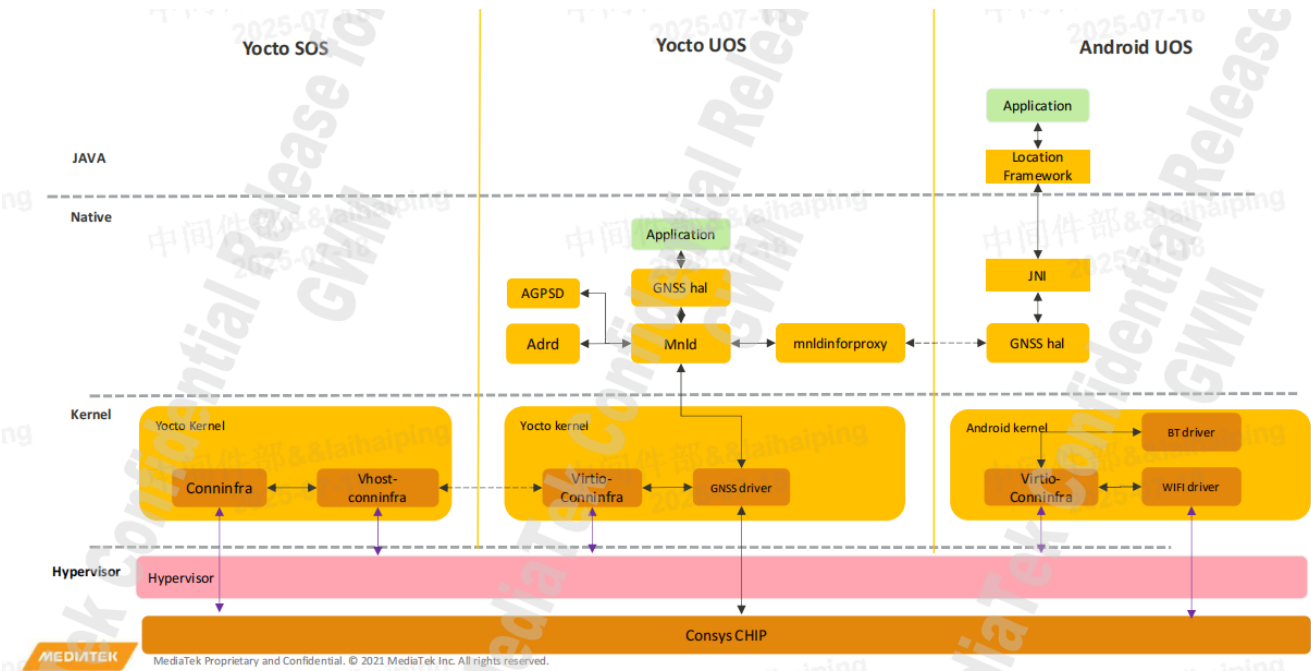
Tbox内部结构：驱动层：ccci driver, Gnnss driver等；SDK Hal： Rild, Speech_bin, mnld等；Native： mtktelephoneserver、Mtknetworkmanger等；最上层由定制化的APP组成。

3. Tbox Phone call



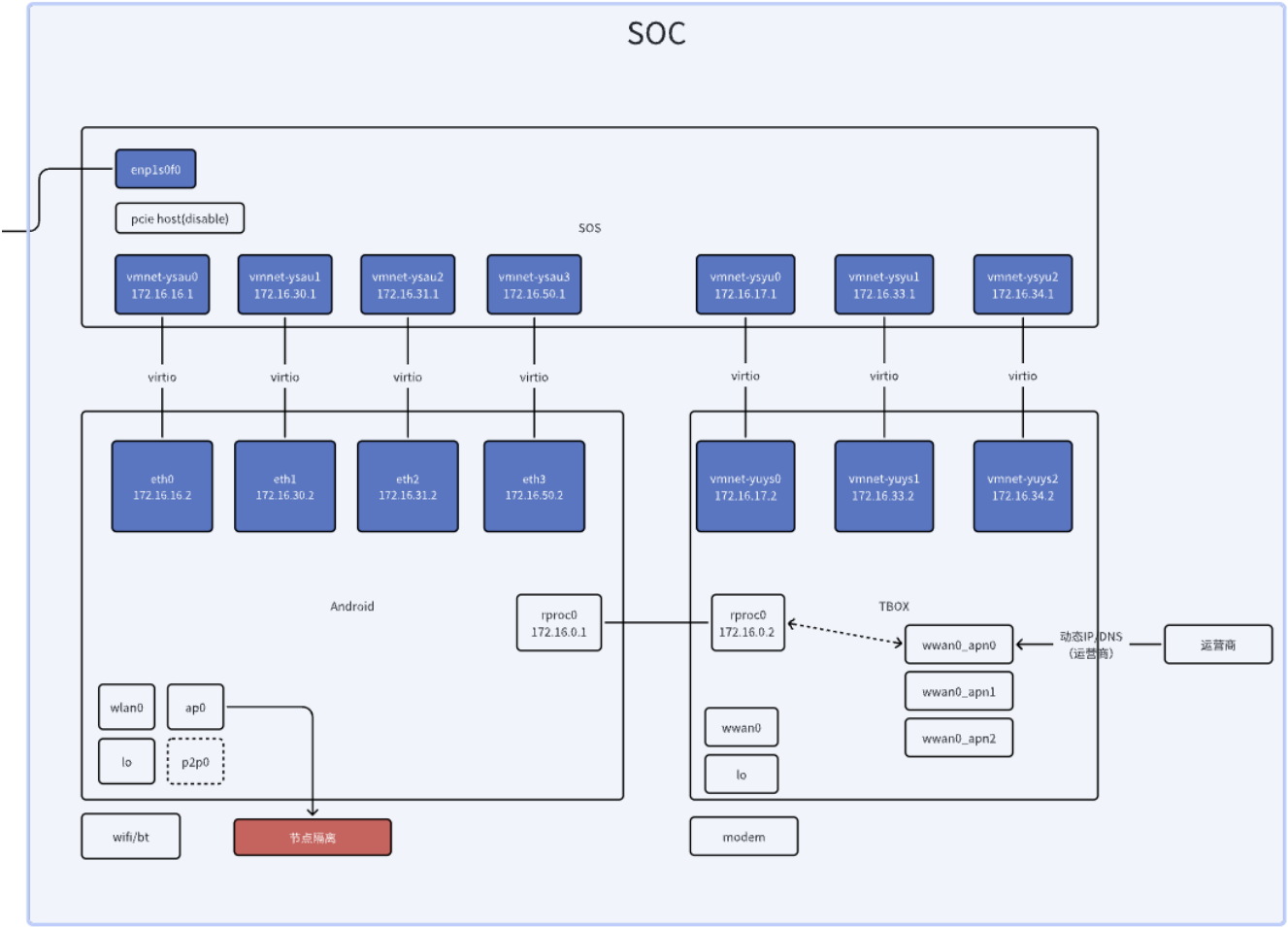
Tbox APP调用Call电话接口, mtktelephoneserver会根据NW侧反馈回来的电话状态, 调用到Speech_bin中, Speech_hal会配置对应Audio FE path通道。

4. Tbox GNSS



Tbox和Android VM共享GPS nema数据是通过Vsocket通信实现;

5. 内置网络拓扑图



SOS-Android-Tbox 内部
通过ethX/ vmnet-ysauX, vmnet-ysyuX/vmnet-yuysX 之间通信

外网走table rproc0
17000: from all iif lo oif rproc0 lookup rproc0

默认路由 (通过android筛选默认路由)
31000: from all fwmark 0x0/0xffff iif lo lookup **interfaceName**

netid作为mark 设置到socket的方式, 将uid对应的socket绑定netid, 实现某个uid 使用指定网络

例如: 13000: from all fwmark 0x10065/0x1ffff lookup rproc0
(0x10065 表示netid=101)

table rproc0
172.16.0.0/24 dev rproc0 proto static scope link

默认路由筛选策略
对不同的网络, android对其打上各种 NET_CAPABILITY, 通过当前网络的策略, 选择最优网络, 并设为android默认网络, 最终添加该网络为默认路由